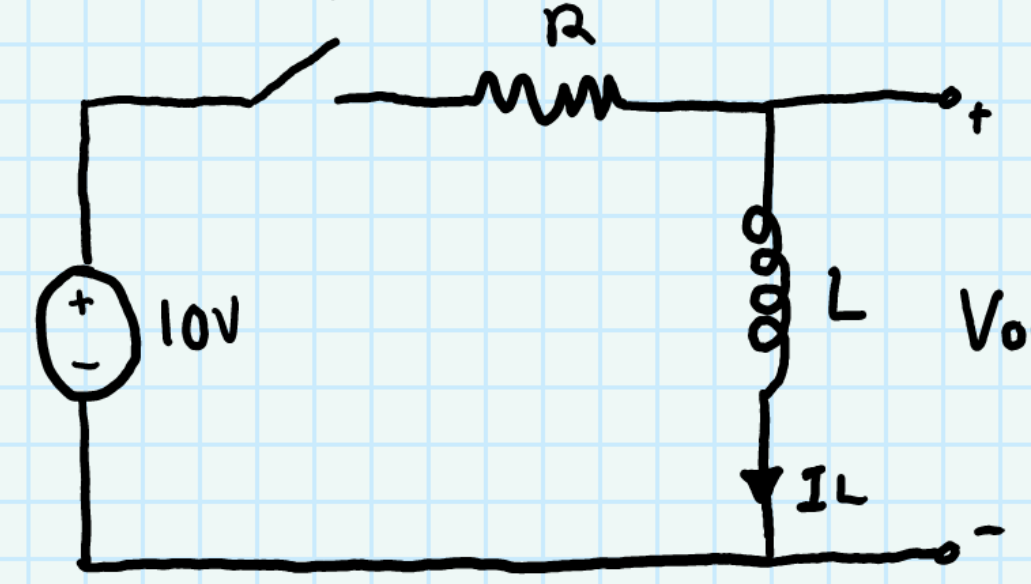
Soal 1-5

Tuesday, November 3, 2026 8:23 PM

③ Tinjau gambar rangkaian listrik tersebut. Jika diketahui $R = 1k\Omega$ dan $L = 0,5\,mH$; dan saklar tertutup pada kondisi $t=0$ dan seterusnya. Carilah $V_{out}(t)$ dan gambarkan kurva transient-nya



$I_L(0) = 0$

$$V_s = R I_L(t) + L\frac{dI_L(t)}{dt}$$

$$\frac{dI_L}{dt} + \frac{R}{L}I_L = \frac{V_s}{L}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{5\times10^{-4}}{1\times10^{3}} = 5\times10^{-7}s = 0.5\mu s$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{R}{L} = 2\times10^{6}s^{-1}$$

Pada keadaan tunak

$$I_L = \frac{V_s}{R} = \frac{10}{10^3} = 10mA$$

* Solusi arus

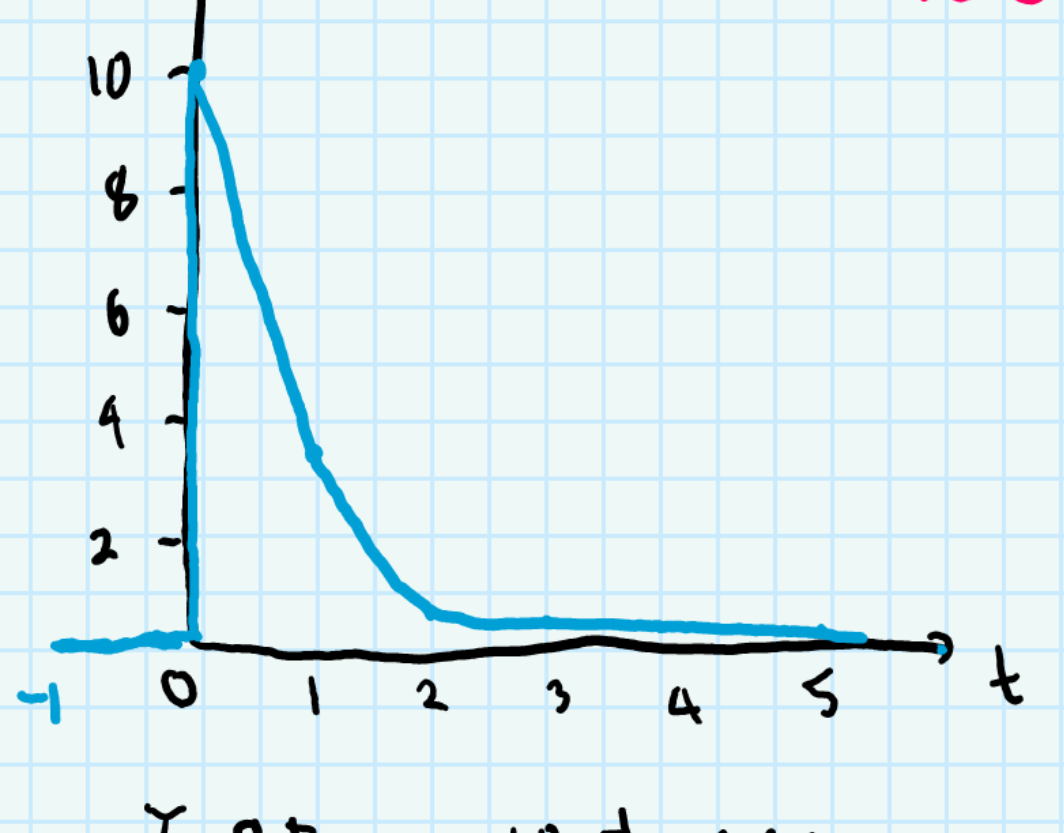
$$I_L(t) = \frac{V_s}{R}(1-e^{-\frac{t}{\tau}}) = 10(1-e^{-2\times10^6 t})$$

* Tegangan keluaran

$$V_{out}(t) = L\frac{dI_L}{dt} = L\cdot\frac{V_s}{R}\cdot\frac{1}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \cancel{5}\times10^{-4}\cdot\frac{10}{10^3}\cdot\frac{1}{\cancel{5}\times10^{-7}}e^{-t/\tau}$$

$$= 10e^{-t/\tau} \sim 10e^{-2\times10^6 t}V,\ t\geq 0$$



$\tau = 0.5\mu s$ $10e^{-1} = 3,68V$

$2\tau = 1\mu s$ $10e^{-2} = 1,35V$

$3\tau = 1,5\mu s$ $10e^{-3} = 0,50V$

$4\tau = 2\mu s$ $10e^{-4} = 0,18V$

$5\tau = 2,5\mu s$ $10e^{-5} = 0,067V$

② Sebuah sistem pemanas sederhana memiliki fungsi alih sebagai berikut:

$$G(s) = \frac{1}{5s+1}$$

Sistem tersebut digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Masukan sistem adalah sinyal kendali dari pengendali, sedangkan keluaran sistem adalah suhu ruangan. Suhu referensi yang diinginkan adalah suhu konstan sebesar (1) satuan, sehingga masukan referensi dapat dianggap sebagai masukan step satuan.

Sistem dikendalikan menggunakan pengendali PID dalam bentuk:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

a. Jelaskan secara singkat arti dari parameter Kp, Ki, dan Kd pada pengendali PID.

Kp (proportional) bereaksi terhadap galat (error) saat ini, Ki (integral) bereaksi terhadap galat yang terakumukasi di masa lalu, Kd (derivatif) bereaksi terhadap laju perubahan galat.

b. Jika hanya digunakan pengendali proporsional (Kp), jelaskan pengaruh peningkatan nilai (Kp) terhadap kecepatan respon dan galat keadaan tunak sistem.

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)} = \frac{\frac{K_p}{5s+1}}{1+\frac{K_p}{5s+1}} \xrightarrow{\text{disederhanakan}} T(s) = \frac{K_p}{(5s+1)+K_p}$$

Respon kecepatan akan semakin cepat ketika Kp naik

Galat keadaan tunak adalah $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$

c. Mengapa aksi integral (Ki) dapat membantu menghilangkan galat keadaan tunak pada sistem ini?

Integral mengakumulasikan semua error atau galat sebelumnya supaya sistem bisa terdorong sampak mencapai target (galat = 0) dengan mempertahankan nilai akhir.

d. Mengapa nilai (Kd) tidak boleh dipilih terlalu besar pada sistem nyata?

Derivative dapat meningkatkan derau/noise ketika nilainya tinggi yang bisa mengurangi stabilitas sistem. Biasanya digunakan filter untuk mengatasi noise.

e. Jika tujuan pengendalian adalah agar suhu cepat mencapai nilai referensi, tetapi tanpa osilasi yang besar, jelaskan secara kualitatif bagaimana sebaiknya nilai Kp, Ki, dan Kd dipilih.

$$1+C(s)G(s) = 0 \qquad 1+\frac{K_d s^2+K_p s+K_i}{s(5s+1)} = 0 \rightarrow s(5s+1)+K_d s^2+K_p s+K_i = 0 \rightarrow (5+K_d)s^2+(1+K_p)s+K_i = 0$$

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2 = 0 \qquad \omega_n^2 = \frac{K_i}{5+K_d}$$

$$s^2+\frac{1+K_p}{5+K_d}s+\frac{K_i}{5+K_d} = 0 \qquad 2\zeta\omega_n = \frac{1+K_p}{5+K_d} \qquad \zeta = \frac{1+K_p}{2\sqrt{K_i(5+K_d)}}$$

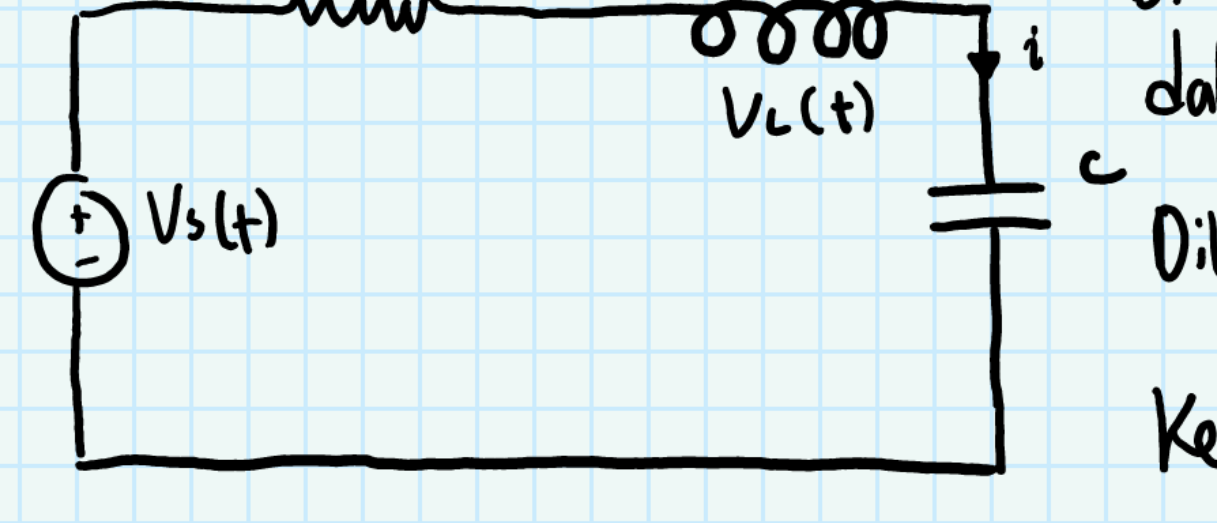
Naikkan Kp sesuai kecepatan

Nilai Ki dan Kv rendah atau sedang supaya terdapat redaman untuk melawan osilasi.

f. Apakah sistem yang dikendalikan dapat menjadi TIDAK stabil?

Relatif stabil, dia tidak stabil ketika ada salah tanda pada ketiga nilai Kp, Ki, dan Kd atau gainnya negatif.

③



Diberikan rangkaian RLC berikut. Tuliskan model sistem tersebut dalam bentuk state space: $\dot{x} = Ax + Bu$.

Diketahui: $x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ V_L(t) \end{bmatrix}$ dan $u = V_s(t)$.

Keluaran sistem adalah $V_L(t)$

$$V_s(t) = Ri + V_L + V_c$$

$$\boxed{V_L = L}\frac{di}{dt} \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{1}{L}V_L$$

$$\boxed{i = C}\frac{dV_c}{dt} \Rightarrow \frac{dV_c}{dt} = \frac{1}{C}i$$

$$\dot{V}_s(t) = R\frac{di}{dt} + \frac{dV_L}{dt} + \frac{dV_c}{dt}$$

$$\dot{V}_s(t) = \frac{R}{L}V_L + \boxed{\dot{V}_L} + \frac{1}{C}i$$

$x_1 = i \quad x_2 = V_c$

$$\dot{x}_1 = \frac{di}{dt} = \frac{1}{L}x^2$$

$$\dot{x}_2 = \dot{V}_L = -\frac{1}{C}x_1 - \frac{R}{L}x_2 + u$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/L \\ -1/C & -R/L \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}u$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{L} \\ -\frac{1}{C} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

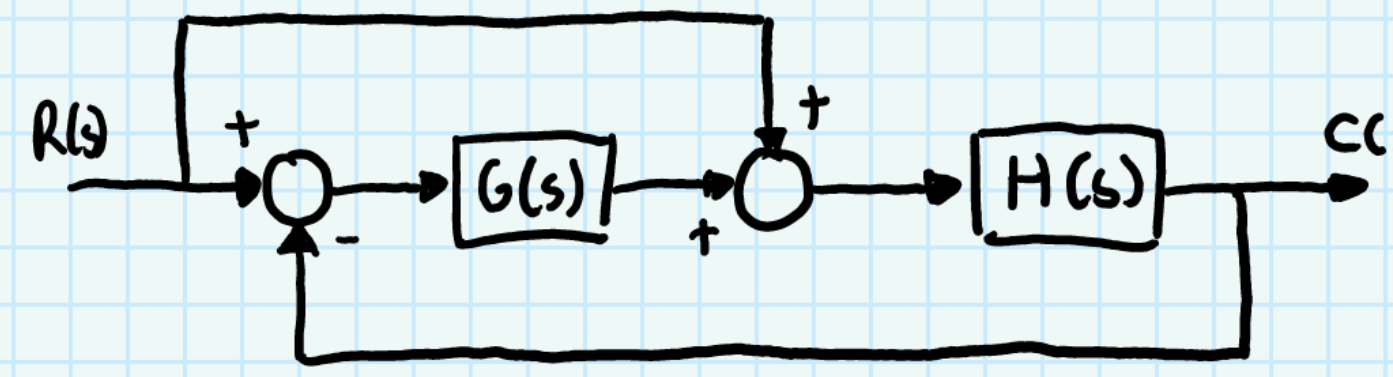
* Keluaran sistem

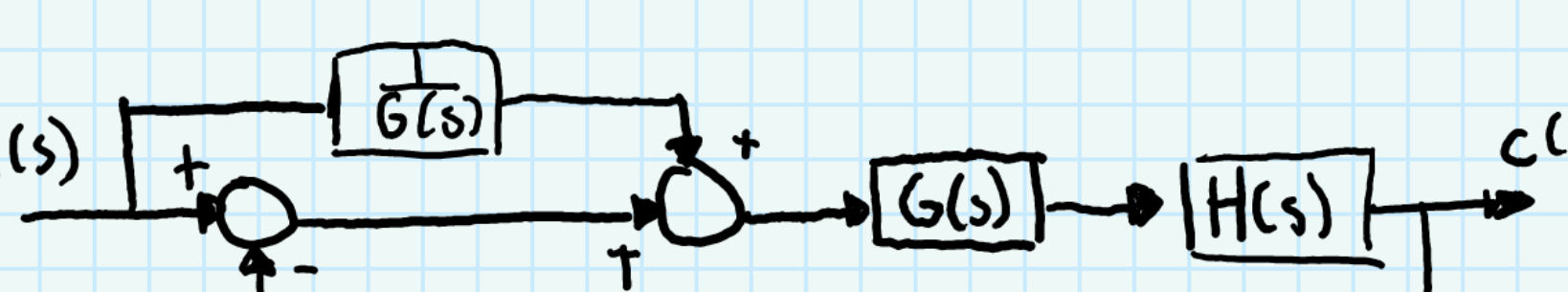
$y = V_L = x_2$

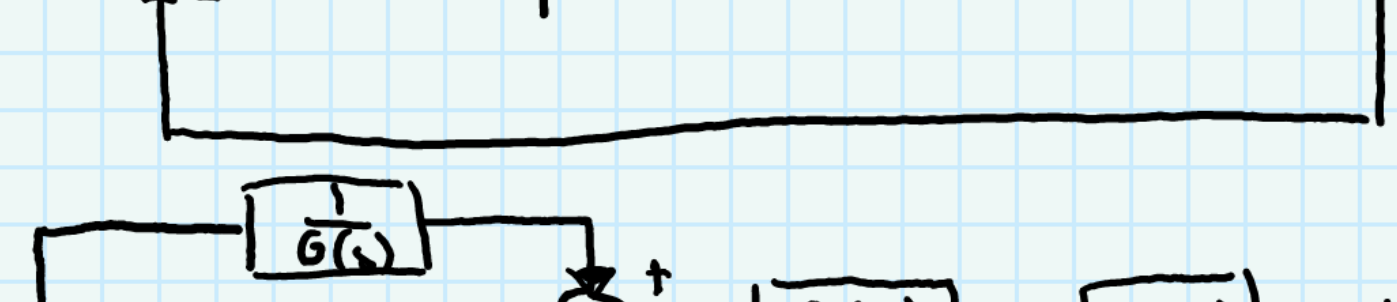
$y = [0\ \ 1]x + 0u$

$C = [0\ \ 1],\ D = 0$

④ Sederhanakanlah blok diagram berikut.

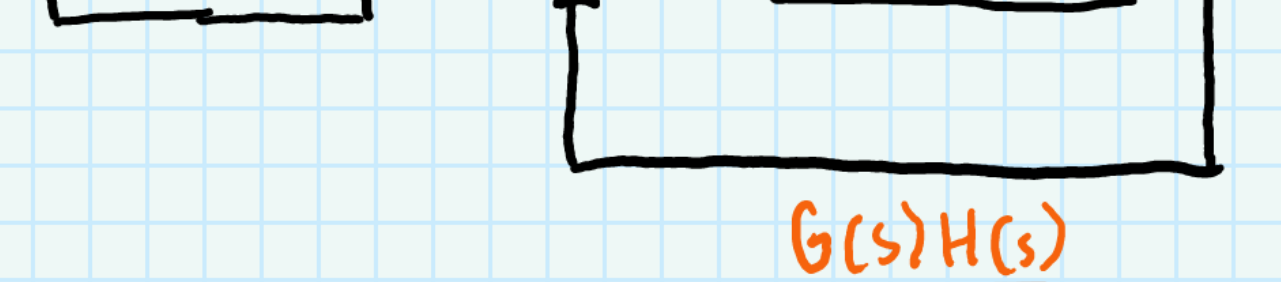




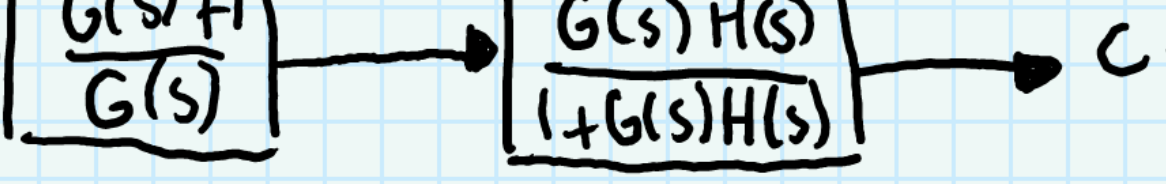


$$1+\frac{1}{G(s)} = \frac{G(s)+1}{G(s)}$$

$G(s)\cdot H(s)$



$$\frac{G(s)H(s)}{1+G(s)H(s)}$$



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G+1}{G}\cdot\frac{GH}{1+GH} = \frac{H(1+G)}{1+GH}$$

⑤ Diberikan sistem dengan fungsi alih berikut. Fungsi alih tersebut diberikan masukan berupa unit step.

$$G(s) = \frac{1}{s^2+s+2}$$

a) Ada berapa buah pole pada G(s)? Tuliskan semua pole tersebut

Ada dua pole $s_{1,2} = \frac{-1\pm\sqrt{1-8}}{2} = \frac{-1\pm\sqrt{-7}}{2}$ $s_1 = -\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{7}}{2}$ $s_2 = -\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{7}}{2}$

b) Bila bentuk baku dari sistem orde-2 adalah; $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$, berapakah nilai ζ dan ω_n dari sistem tersebut?

$2\zeta\omega_n s = s$ $\omega_n^2 = 2$ $2\zeta\sqrt{2} = 1$ $\omega_n = 1,414\ rad/s$

$2\zeta\omega_n = 1$ $\omega_n = \sqrt{2}\ rad/s$ $\zeta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ $\zeta \approx 0,354$

c) Berapakah nilai respon pada steady state (final value)?

$Y(s) = \frac{1}{s}\cdot G(s) = \frac{1}{s(s^2+s+2)}$ (dimasukkan unit step)

$$y(\infty) = \lim_{s\to0} sY(s) = \lim_{s\to0}\frac{1}{s^2+s+2} = \frac{1}{2}$$

$y(\infty) = 0.5$

d) Tentukan jenis respon sistem tersebut terhadap masukan unit-step (undamped / under damped / damped / over damped / critically damped).

undamped $\zeta = 0$

under damped $0 < \zeta < 1$

over damped $\zeta > 1$

critically damped $\zeta = 1$